ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4
Тема: Знайомство з CSS. Знайомство із селекторами
Хід роботи:

Завдання 1. Селектори тегів, класів, ідентифікатора; дочірні та контекстні селектори

*Створити файл стилів **style.css.** Створити HTML-документ **task1.html** та підключити у ньому **style.css**.*

1. *Додати декілька абзаців тексту. Використовуючи селектор тегів задати для них червоний колір тексту та вирівнювання по центру. (color: red; text-align:center;).*
2. *Додати до 1-го та 3-го абзаців клас та за допомогою селектору класів змінити колір тексу на зелений.*
3. *Додати до другого абзацу ідентифікатор та за допомогою відповідного селектору змінити колір тексту на рожевий*
4. *Додати на сторінку 2 будь-яких посилання та задати їм колір тексту червоний.*
5. Створити багаторівневе меню
    1. **5.1.** Усім посиланням меню задати рожевий колір.
    2. **5.2.** Лише пунктам головного меню (посиланням) задати зелений колір.
    3. **5.3.** Прибрати маркери лише у вкладених списках (**list-style-type:none;**).
    4. **5.4.** Змінити тип маркера (**list-style-type: square;**) останнього списку (полуниця, малина, смородина).
    5. **5.5.** Для посилань, що знаходяться в останньому списку задати властивість
    6. (**text-decoration: none**;)

Лістинг програми:

Style.css:

```
p {
    color: red;
    text-align: center;
}


.green-text {
    color: green;
}


#pink-text {
    color: hotpink;
}


a {
    color: red;
}


.menu a {
    color: magenta;
}


.menu > li > a {
    color: green;
}

.menu ul {
    list-style-type: none;
}

ul.last-list {
    list-style-type: square;
    list-style-position: inside;
}

.last-list a {
    text-decoration: none;
}
```

task.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Завдання 1</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>


<p class="green-text">Перший абзац тексту</p>
<p id="pink-text">Другий абзац тексту</p>
<p class="green-text">Третій абзац тексту</p>
```

```
<br>


<a href="#">Перше посилання</a><br>
<a href="#">Друге посилання</a>

<hr>


<ul class="menu">

    <li>
        <a href="#">Fruits</a>
        <ul>
            <li><a href="#">Banana</a></li>
            <li><a href="#">Apple</a></li>
            <li><a href="#">Lemon</a></li>
            <li><a href="#">Orange</a></li>
        </ul>
    </li>

    <li>
        <a href="#">Vegetables</a>
        <ul>
            <li><a href="#">Potato</a></li>
            <li><a href="#">Cabbage</a></li>
            <li><a href="#">Carrot</a></li>
        </ul>
    </li>

    <li>
        <a href="#">Berries</a>
        <ul class="last-list">
            <li><a href="#">Strawberry</a></li>
            <li><a href="#">Raspberry</a></li>
            <li><a href="#">Blackberry</a></li>
        </ul>
    </li>

</ul>

</body>
</html>
```

Результат виконання програми:

Перший абзац тексту

Другий абзац тексту

Третій абзац тексту

Перше посилання
Друге посилання

- Fruits
  - Banana
  - Apple
  - Lemon
  - Orange
- Vegetables
  - Potato
  - Cabbage
  - Carrot
- Berries
  - Strawberry
  - Raspberry
  - Blackberry

Рис. 1. Результат виконання першого завдання

Завдання 2. Використати дочірні та сусідні селектори:

2.1. Створити HTML-документ **task2.html** та підключити у ньому **style.css**. Скопіювати в нього наступний код:

```
<h1>filter</h1>
  <p>
    Метод arr.filter(callback[, thisArg]) використовується для фільтрації
    масиву через функцію.
  </p>
  <p>
    Він створює новий масив, до якого увійдуть лише ті елементи arr, для яких
    виклик callback(item, i, arr)поверне true.
  </p>
  <h3>Наприклад:</h3>
  <p>
    <code>
      var positiveArr = arr.filter(function(number) { return number > 0; });
    </code>
  </p>
  <p>
    <code> alert(positiveArr); // 1,2,3 </code>
  </p>
  <code> alert(positiveArr); // 1,2,3 </code>
```

Рис. 2. Код, що потрібно вставити

- Лише для абзацу, що знаходиться ПІСЛЯ заголовка першого рівня, задати розмір шрифту (**font-size:20px;**).
- Для програмного коду, що міститься в абзаці задати червоний колір тексту.
- Для програмного коду, що знаходиться ПІСЛЯ абзацу задати рожевий колір тексту.

2.2. ***Сусідній селектор.*** Створіть список, де при **наведенні** курсора на елемент списку наступний елемент списку, який є сусідом, буде підсвічуватись:

2.3. ***Загальний сусідній селектор (слідування).*** Створіть список, де при **наведенні** курсора на елемент списку всі наступні елементи списку, які є сусідніми елементами, будуть підсвічуватись

Лістинг програми:

Style.css:

```
h1 + p {
    font-size: 20px;
}

p code {
    color: red;
}


p + code {
    color: hotpink;
}

.next-hover li:hover + li {
    background-color: yellow;
}

.all-next-hover li:hover ~ li {
    background-color: lightblue;
}
```

task.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Завдання 2</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

<h1>filter</h1>

<p>
    Метод arr.filter(callback[, thisArg]) використовується для фільтрації масиву
через функцію.
```

```
</p>

<p>
    Він створює новий масив, до якого увійдуть лише ті елементи arr, для яких
виклик callback(item, i, arr) поверне
    true.
</p>

<h3>Наприклад:</h3>

<p>
    <code>
        var positiveArr = arr.filter(function(number) { return number > 0; });
    </code>
</p>

<p>
    <code>alert(positiveArr); // 1,2,3</code>
</p>

<code>alert(positiveArr); // 1,2,3</code>

<hr>

<h2>2.2 Сусідній селектор</h2>
<ul class="next-hover">
    <li>Item 1</li>
    <li>Item 2</li>
    <li>Item 3</li>
    <li>Item 4</li>
</ul>

<h2>2.3 Загальний сусідній селектор</h2>
<ul class="all-next-hover">
    <li>Item A</li>
    <li>Item B</li>
    <li>Item C</li>
    <li>Item D</li>
</ul>

</body>
</html>
```

Результат виконання програми:

filter

Метод arr.filter(callback[, thisArg]) використовується для фільтрації масиву через функцію.

Він створює новий масив, до якого увійдуть лише ті елементи arr, для яких виклик callback(item, i, arr) поверне true.

Наприклад:

```
var positiveArr = arr.filter(function(number) { return number > 0; });

alert(positiveArr); // 1,2,3

alert(positiveArr); // 1,2,3
```

2.2 Сусідній селектор

- Item 1
- Item 2
- Item 3
- Item 4

2.3 Загальний сусідній селектор

- Item A
- Item B
- Item C
- Item D

Рис. 3. Результат виконання програми (з сусіднім селектором)

filter

Метод arr.filter(callback[, thisArg]) використовується для фільтрації масиву через функцію.

Він створює новий масив, до якого увійдуть лише ті елементи arr, для яких виклик callback(item, i, arr) поверне true.

Наприклад:

```
var positiveArr = arr.filter(function(number) { return number > 0; });

alert(positiveArr); // 1,2,3

alert(positiveArr); // 1,2,3
```

2.2 Сусідній селектор

- Item 1
- Item 2
- Item 3
- Item 4

2.3 Загальний сусідній селектор

- Item A
- Item B
- Item C
- Item D

Рис. 4. Результат виконання програми (з загальним сусіднім селектором)

Завдання 3. Дочірні селектори та псевдокласи

Створити HTML-документ **task3.html** та підключити у ньому **style.css**. Реалізувати з використанням стилів таблицю за зразком (**Забороняється використовувати класи та ідентифікатори**). Використати селектори для **дочірніх** елементів

Лістинг програми:

Style.css:

```
table {
    border-collapse: collapse;
    font-family: Arial;
    width: 80%;
    margin: 40px auto;
    text-align: center;
}


table > tbody > tr > td,
table > tbody > tr > th {
    padding: 15px;
    border: 1px solid white;
}


table > tbody > tr:first-child > th {
    color: white;
}


table > tbody > tr > td:first-child {
    color: white;
    text-align: left;
}


table > tbody > tr > th:nth-child(1) {
    background: #e7cfcf;
}

table > tbody > tr > th:nth-child(2) {
    background: #d9aaaa;
}

table > tbody > tr > th:nth-child(3) {
    background: #c98989;
}

table > tbody > tr > th:nth-child(4) {
    background: #a84e4e;
}

table > tbody > tr > th:nth-child(5) {
    background: #7c2b2b;
}


table > tbody > tr:not(:first-child) > td:first-child {
```

```
    background: #c04c45;
}


table > tbody > tr:nth-child(even):not(:first-child) {
    background: #e2caca;
}

table > tbody > tr:nth-child(odd):not(:first-child) {
    background: #d5b2b2;
}
```

task.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Task 3</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

<table>
    <tr>
        <th>Choose your plan</th>
        <th>Starter 10$</th>
        <th>Economy 20$</th>
        <th>Standard 40$</th>
        <th>Professional 60$</th>
    </tr>

    <tr>
        <td>Latter remark</td>
        <td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td>
    </tr>

    <tr>
        <td>Small for ask</td>
        <td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td>
    </tr>

    <tr>
        <td>At none neat</td>
        <td>-</td><td>-</td><td>+</td><td>+</td>
    </tr>

    <tr>
        <td>Any delicate</td>
        <td>-</td><td>+</td><td>-</td><td>+</td>
    </tr>

    <tr>
        <td>To sure calm</td>
        <td>-</td><td>-</td><td>+</td><td>+</td>
    </tr>
</table>

</body>
</html>
```

Результат виконання програми:

Choose your plan	Starter 10$	Economy 20$	Standard 40$	Professional 60$
Latter remark	+	+	+	+
Small for ask	+	+	+	+
At none neat	-	-	+	+
Any delicate	-	+	-	+
To sure calm	-	-	+	+

Рис. 5. Результат виконання програми

Завдання 4. Псевдокласи hover, nth-child, nth-of-type.

4. Створити HTML-документ **task4.html** та підключити у ньому **style.css**. Створіть список, де при **наведенні** курсора на **непарні** елементи буде змінюватися їх вигляд. Використайте псевдоклас **nth-child** або **nth-of-type** для досягнення цього ефекту.

Лістинг програми:

Style.css:

```
li:nth-child(odd):hover {
    background-color: lightblue;
    color: white;
    width: fit-content;
}
```

task.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Task 4</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

<ul>
    <li>Елемент 1</li>
    <li>
        Елемент 2
        <ol>
            <li>Element 2.1</li>
            <li>Element 2.2</li>
            <li>Element 2.3</li>
        </ol>
    </li>
    <li>Елемент 3</li>
    <li>Елемент 4</li>
    <li>Елемент 5</li>
```

```
</ul>

</body>
</html>
```

Результат виконання програми:

Елемент 1

- Елемент 2
  1. Element 2.1
  2. Element 2.2
  3. Element 2.3
- Елемент 3
- Елемент 4
- Елемент 5

- Елемент 1
- Елемент 2
  Element 2.1
  2. Element 2.2
  3. Element 2.3
- Елемент 3
- Елемент 4
- Елемент 5

Рис. 6-7. Результат виконання завдання

Завдання 5. Використання селекторів атрибутів та псевдоелемента ::after.

Створити HTML-документ **task5.html** та підключити у ньому **style.css**. Створіть CSS-код, щоб стилізувати посилання, які відкриваються в новому вікні (використовуючи атрибут **target="_blank"**). При наведенні на посилання, які мають атрибут **target="_blank",** вони міняють колір, і поряд з'являється текст, який пояснює користувачу, що сторінка відкриється в новому вікні.

Лістинг програми:

Style.css:

```
a[target="_blank"]:hover {
    color: red;
}


a[target="_blank"]:hover::after {
    content: " open in new window";
    color: gray;
    font-size: 0.8em;
    text-decoration: none;
    margin-left: 8px;
    vertical-align: middle;
}


a {
    font-size: 24px;
    text-decoration: underline;
    color: #330066;
}
```

task.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Завдання 5</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

<a href="https://uk.wikipedia.org" target="_blank">wikipedia</a><br><br>

<a href="https://www.youtube.com/" target="_blank">Youtube</a><br><br>
<a href="https://www.reddit.com/" target="_blank">Reddit</a>

</body>
</html>
```

Результат виконання програми:

wikipedia open in new window

Youtube

Reddit

Рис. 8. Результат виконання завдання

Завдання 6. Використання псевдоелементів ::first-line, ::first-letter
Створити HTML-документ **task6.html** та підключити у ньому **style.css**. Створіть html-код, який містить декілька абзаців тексту. Створіть CSS-код, який всі парні рядки тексту зробить зеленим кольором, а у всіх непарних рядках змінить колір першої літери тексту на червоний

Лістинг програми:

Style.css:

```
p {
    font-family: serif;
    font-size: 18px;
    margin: 10px 0;
}

p:nth-child(even) {
    color: green;
}


p:nth-child(odd)::first-letter {
    color: red;
}
```

task.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Завдання 6</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

<p>Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit.</p>
<p>Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit.</p>
<p>Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit.</p>
<p>Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit.</p>
<p>Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit.</p>
<p>Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit.</p>
```

```
</body>
</html>
```

Результат виконання програми:

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit.

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit.

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit.

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit.

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit.

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit.

Рис. 9. Результат виконання завдання

Висновки: в ході виконання лабораторної роботи я познайомився з CSS-селекторами, навчився використовувати оформлювати сторінки HTML засобами CSS